

Вопросы по теории

Для итогового экзамена по курсу ММФ-1

6 января 2025 г.

1 Конечные группы

1. Определение группы, подгруппы, порядок группы, примеры.
2. Правые и левые смежные классы, примеры.
3. Инвариантная подгруппа, фактор-группа, примеры.
4. Сопряженные элементы, признаки сопряженных элементов, классы сопряженности.
5. Матричные представления: определения, свойства, примеры.
6. Характер матричного представления, свойства характеров.
7. Таблица характеров неприводимых представлений для группы C_3 , D_2 , D_3 , D_4 , T , O .

2 Непрерывные группы

1. Определение группы Ли, компактной группы Ли, примеры групп Ли.
2. Генератор группы Ли, формула восстановления элемента группы по генератору для однопараметрических подгрупп. Пример с группой $SO(2)$: параметризация, вычисление генератора группы, восстановление элемента группы по генератору.
3. Группы Ли $GL(n, \mathbb{C})$, $SL(n, \mathbb{C})$, $U(n)$, $SU(n)$, $O(n)$, $SO(n)$ и их размерности.
4. Алгебра Ли группы Ли, примеры алгебры Ли групп $SO(2)$ и $O(2)$.
5. Алгебра Ли группы Ли, примеры алгебры Ли группы $SO(3)$.
6. Алгебра Ли группы Ли, примеры алгебры Ли групп $O(n)$, $U(n)$ (без коммутационных соотношений).
7. Теорема о векторе генераторов группы $SO(3)$.

8. Неприводимые представления $SO(3)$: оператор Казимира, повышающий/понижающий операторы, размерности неприводимых представлений.
9. Генераторы группы $SO(3)$ в представлении на гладких функциях трех переменных, коммутационные соотношения.
10. Выражение для оператора Казимира группы $SO(3)$ в сферических координатах.
11. Базисные функции неприводимых представлений как решения задачи на собственные функции оператора Казимира:

$$\Delta_{\Omega}\psi(\theta, \varphi) = \lambda\psi(\theta, \varphi),$$

$$\Delta_{\Omega} = \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2}.$$

12. Разложение Клебша - Гордана в группе $SO(3)$.
13. Определение тензора, тензорное представление. Пример - тензор второго ранга в группе $SO(3)$.
14. Симметричные и антисимметричные тензоры, число независимых компонент.
15. Изоморфизм между представлениями симметричного тензора и однородного полинома.
16. Разложение представления на полиномах на неприводимые в группе $SO(3)$.
17. Разложение представления симметричного тензора на неприводимые в группе $SO(3)$.
18. Симметризаторы Юнга. Построение симметризаторов для тензора второго ранга.
19. Симметризаторы Юнга. Построение симметризаторов для тензора третьего ранга.
20. Инвариантные тензоры, число линейно независимых компонент инвариантного тензора.
21. Правила отбора.

3 Аналитическая теория дифференциальных уравнений

1. Обыкновенные и изолированные особые точки дифференциального уравнения с рациональными коэффициентами в комплексной плоскости. Поведение решения вблизи обыкновенной точки, теорема Пикара.
2. Изолированные особые точки дифференциального уравнения второго порядка с рациональными коэффициентами в комплексной плоскости. Поведение решения вблизи особой точки.
3. Регулярные и иррегулярные особые точки для дифференциального уравнения второго порядка в комплексной плоскости с рациональными коэффициентами. Поведение решения вблизи особых точек.
4. Критерий Фукса (без доказательства). Уравнения класса Фукса.

5. Гипергеометрическая функция (Гаусса) является решением уравнения:

$$z(1-z)w'' + [c - (a+b+1)z]w' - a \cdot bw = 0.$$

Указать особые точки и их тип, найти асимптотики в особых точках.

6. Гипергеометрическая функция Гаусса записывается в виде ряда:

$$w = {}_2F_1(a, b; c; z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n \cdot b_n}{c_n \cdot n!} z^n = 1 + \frac{a \cdot b}{c} z + \frac{a \cdot (a+1) \cdot b \cdot (b+1)}{c \cdot (c+1)} \frac{z^2}{2} + \dots$$

a, b, c — параметры, z — переменная. Исследовать область сходимости этого ряда.

Указание: использовать формулу Стирлинга:

$$\ln \Gamma(x+1) \approx x \ln x - x + \mathcal{O}(\ln x).$$

7. Гипергеометрическая функция Гаусса записывается в виде ряда:

$$w = {}_2F_1(a, b; c; z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n \cdot b_n}{c_n \cdot n!} z^n = 1 + \frac{a \cdot b}{c} z + \frac{a \cdot (a+1) \cdot b \cdot (b+1)}{c \cdot (c+1)} \frac{z^2}{2} + \dots$$

a, b, c — параметры, z — переменная. Показать, что интегральное представление функции Гаусса может быть записано в виде:

$${}_2F_1(a, b; c; z) = \frac{\Gamma(c)}{\Gamma(b)\Gamma(c-b)} \int_0^1 \frac{x^{b-1}(1-x)^{c-b-1}}{(1-zx)^a} dx, \quad \operatorname{Re}(c) > \operatorname{Re}(b) > 0.$$

Вычислить ${}_2F_1(a, b; c; 1)$.

Указание: использовать Бета-функцию

$$B(\alpha, \beta) = \int_0^1 t^{\alpha-1} (1-t)^{\beta-1} dt.$$

8. Вырожденная гипергеометрическая функция (Куммера) является решением уравнения:

$$zg'' + (c - z)g' - ag = 0,$$

Указать особые точки и их тип, найти асимптотики в особых точках.